PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Processus et Réseau Linux-Unix

09-230 PSE-ER F2-11 Linux-Unix - commandes processus et réseau — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. La commande ps liste les processus à un instant donné, mais ne peut jamais fournir une liste exacte car certains peuvent disparaître durant l'affichage.
2. La planification via crontab utilise une table à 6 champs incluant la minute, l'heure, le jour du mois, le mois, le jour de la semaine et la commande.
3. L'outil tcptraceroute utilise des paquets TCP SYN sur le port 80 pour contourner les pare-feu qui bloquent ICMP ou UDP.

Gestion des processus

Notion	À retenir
La commande ps	Affiche les processus. Options : **BSD** (`ps -aux`), **AT&T** (`ps -edf`). `ps -e` (tous), `ps -l` (long), `ps -ef` (complet), `ps axf` (arborescence Linux).
Les commandes de supervision	`htop` (priorité, tuer, tri, arbre). `sar` : `-u` (CPU), `-q` (attente), `-r` (mémoire/swap). `kill` : `-l` (liste), `-9` (**SIGKILL**, brutal), `-1` (**SIGHUP**, relecture de la configuration) ; SIGINT 2, SIGTERM 15.
La planification	`at` (différé, `at -l` liste). `crontab` (`-e`, `-l`) : 6 champs (**minute**, **heure**, **jour du mois**, **mois**, **jour de la semaine**, **commande**). Rediriger vers `/dev/null`.

Sauvegarde et restauration

Notion	À retenir
tar	création `c`, extraction `x`, table `t`, verbeux `v`, fichier `f`. Avec `z` (**gzip**). Sauvegarde des fichiers/parties de partition. Incrémentale via `touch` et `find -newer`.
Les autres outils	`cpio` (caractère, multi-volume, STDIN/STDOUT), `dd` (brut, EBCDIC/ASCII), `mt` (bandes), `rsync` (via **ssh**, `r, l, t, g, o, D`, `--del`, `-z`, `-n`).

Options et usages clés

Commande	À quoi ça sert
`tar -czvf archive.tar.gz`	créer une archive compressée avec **gzip**
`tar -tvf archive.tar`	afficher la table de contenu
`gunzip + tar xvf`	décompresser les paquets **.tar.gz** ou **.tgz**
`find ... | cpio`	alimenter `cpio` avec une liste de fichiers
`rsync -avz`	synchroniser (via ssh) en compressant
`rsync -n`	simuler l'opération
`rsync --del`	supprimer sur la destination les fichiers absents de la source
`mt -f`	afficher l'état de l'unité de bande

Résumé des couches DoD

Notion	À retenir
La couche 1 et les adresses physiques	Utilise les adresses **MAC**. `ifconfig` ou `ip addr` pour les cartes ; `arp -a` ou `ip neigh` pour la table de correspondance **MAC vers IP**.
La couche 2 et le routage	Routage via `route -n`, `netstat -rn` ou `ip route`. **ICMP** supervise la couche IP via `ping` (4 requêtes par défaut) et `traceroute` (via **TTL**).
La couche 3 et les connexions	Connexions TCP/UDP via `netstat` (source `/proc/net`) ou `ss`. `netstat -ntlp` affiche le programme associé via `/etc/services`.

Commandes réseau par couche

Commande	À quoi ça sert
`ifconfig · ip addr`	informations sur les cartes réseau
`arp -a · ip neigh`	table dynamique des correspondances adresse **MAC** vers adresse **IP**
`route -n · netstat -rn · ip route`	gestion de la table de routage
`ping`	vérifie la boucle locale, un hôte distant ou des équipements (4 requêtes par défaut)
`traceroute`	suit le chemin d'un paquet en augmentant le **TTL**
`tcptraceroute`	envoie des paquets **TCP SYN** sur le **port 80** pour contourner les pare-feu
`netstat -a`	toutes les connexions, ports et états
`netstat -ntl`	listeners TCP sans résolution DNS
`netstat -ntlp`	listeners TCP avec programme associé (via `/etc/services`)
`ss -t · -u · -x`	trie par **TCP**, **UDP** ou **sockets UNIX**

Outils d'analyse du trafic réseau

Notion	À retenir
tcpdump et iptraf	**tcpdump** : en-têtes, **promiscuous** (**root**), `-D` interfaces, `-w` enregistre, `-r` relit. **iptraf** : débit IP, **ncurses**, `-i` interface, `-s` TCP/UDP, `-l` débit.
Wireshark et tshark	**Wireshark** (ex **Ethereal**) : graphique/CLI. **tshark** (CLI) : `-f` filtre capture, `-R` filtre affichage, `-z` dissèque. `editcap` divise, `mergecap` joint.

Commandes diverses

- `head` / `tail` : premières / dernières lignes · `wc` : mots (`-l` lignes) · `file` : type ASCII ou binaire · `seq` : série de chiffres · `grep -r` : recherche récursive · `su` / `su -` sans option : connexion en **root**

Pièges et confusions

⚠ Confondre les options de ps entre les systèmes BSD (ps -aux) et AT&T (ps -edf).
⚠ Croire que kill -9 est utilisé pour la relecture de la configuration alors que c'est kill -1.
⚠ Oublier que tar ne sauvegarde pas correctement les numéros majeur et mineur de /dev ni les fichiers à trous par défaut.
⚠ Penser que ping utilise le DNS pour la résolution de nom alors qu'il utilise le fichier /etc/hosts.
⚠ Confondre le filtre de capture de Wireshark (fixé au démarrage) avec le filtre d'affichage (modifiable pendant la capture).
⚠ Utiliser les anciennes commandes net-tools au lieu de iproute2 (ex: utiliser ifconfig au lieu de ip addr).

Sigles et définitions

SIGKILL — Signal numéro 9 permettant de détruire brutalement un processus.

mode promiscuous — Mode dans lequel une interface réseau accepte tous les paquets IP, même ceux qui ne lui sont pas destinés.

crontab — Commande de planification comportant six champs pour l'exécution de tâches.

iproute2 — Paquet récent remplaçant net-tools pour la gestion réseau.

TTL — Valeur augmentée par traceroute et décrémentée par chaque routeur pour suivre le chemin d'un paquet.

rsync — Programme de synchronisation riche utilisant ssh par défaut.

Auto-test

1. Quel signal envoie kill -1 et à quoi sert-il ?
2. Quelle commande remplace netstat dans le paquet iproute2 ?
3. Combien de requêtes ping sont envoyées par défaut sous Linux ?
4. Quelle option de tar permet d'afficher la table de contenu ?
5. Quel fichier est utilisé par ping pour la résolution locale de nom ?

Réponses : **1.** SIGHUP : relecture de la configuration · **2.** ss · **3.** 4 · **4.** t · **5.** /etc/hosts

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.